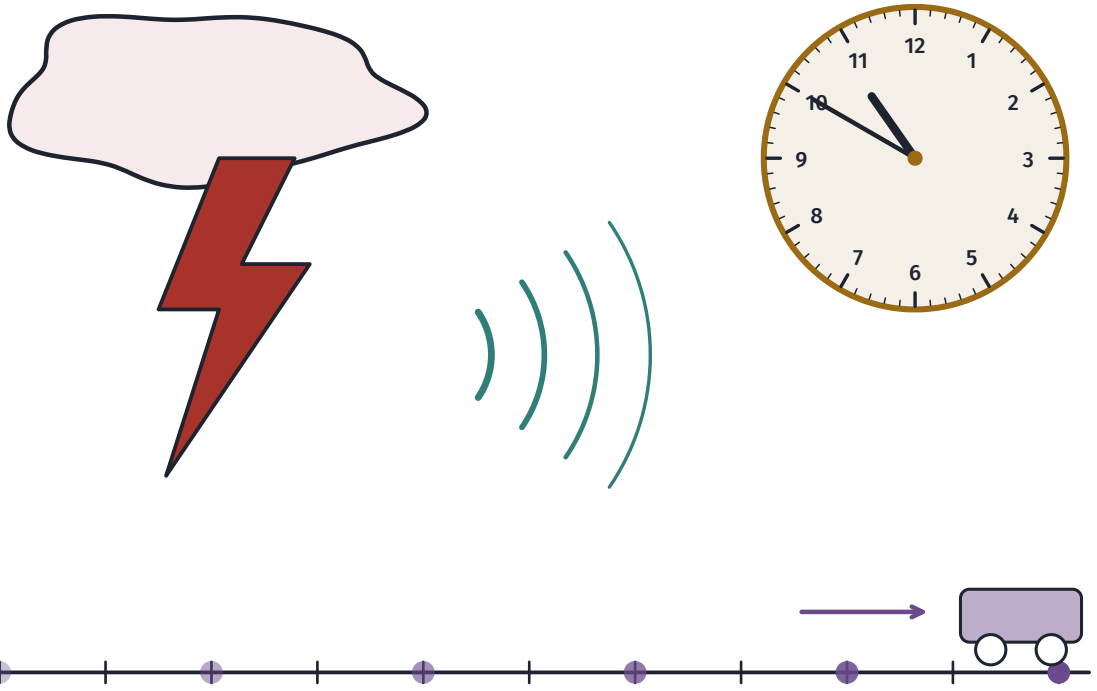
МИСИЈА 01 · УВОД И КРЕТАЊЕ

ФИЗИКА 6

Увод у физику и кретање

Истраживачка радна свеска · 50 задатака у шест целина



ФИЗИКА · МЕТОД · ВЕЛИЧИНЕ · КРЕТАЊЕ · ПУТАЊА · БРЗИНА

ОВА СВЕСКА ПРИПАДА _____

ОДЕЉЕЊЕ _____

Пре него што кренеш

У овој мисији упознајеш физику: како посматра природу, како мери и како описује кретање. На крају ћеш умети да израчунаш колико брзо се нешто креће.

ИСТРАЖИВАЧКО ПИТАЊЕ

Зашто прво видимо муњу, а тек онда чујемо гром?

Запиши шта сада мислиш. На крају свеске вратићеш се овом питању и упоредити одговоре.

ФИЗИКА	МЕТОД	ВЕЛИЧИНЕ	КРЕТАЊЕ	ПУТАЊА	БРЗИНА
Целина 1 лекција 1.1 задаци 1 до 9	Целина 2 лекција 1.2 задаци 10 до 17	Целина 3 лекција 1.3 задаци 18 до 26	Целина 4 лекција 2.1 задаци 27 до 33	Целина 5 лекција 2.2 задаци 34 до 42	Целина 6 лекција 2.3 задаци 43 до 50

Пиши ознаке тачно

Ознака величине је искошена, јединица усправна, а између броја и јединице је размак: $a = 5\ \mathrm{cm}$.

Рачунај у три корака

Код рачунских задатака попуни редом: подаци, рачун, одговор.

Провери се

Решења су у посебној свесци. Отвори их тек када завршиш целину.

1 ЦЕЛИНА

Физика и природа

лекција 1.1 · задаци 1 до 9

1 ДОПУНИ

Наука је скуп сазнања и могућих објашњења којима _____ уочене и _____ нове појаве.

2 ДОПУНИ

Реч физика долази од грчке речи „физис“, која значи _____.

3 ЗАОКРУЖИ

Заокружи природне науке:

физика | историја | хемија | српски језик | биологија

4 ДОПИШИ

Ластавица лети изнад реке. Која наука проучава њен лет, а која наука проучава како ради њено срце?

ЛЕТ ЛАСТАВИЦЕ

РАД СРЦА

5 ЗАОКРУЖИ

Заокружи објективне описе.

1. Мања је прелепа.
2. Ивица коцке је дуга 5 cm.
3. Коцка је ружно обојена.
4. Маса коцке је 0,094 kg.

6 ДОПУНИ

Материја се јавља у два облика: као _____ и као _____.

7 ТАБЕЛА

Допуни табелу.

ФИЗИЧКО ТЕЛО	СУПСТАНЦА	ФИЗИЧКО ПОЉЕ
завртањ и магнет		
оловка и планета Земља		
пластични штап и папирићи		

8 ТАЧНО/НЕТАЧНО

Напиши Т или Н, нетачну исправи.

1. Магнет делује на завртањ само ако га додирује. ☐

2. Физичка тела имају свој облик и заузимају део простора. ☐

ИСПРАВКА

9 ДОПИШИ

Наведи по један пример појаве из сваке групе: механичка, електрична, магнетна, светлосна.

МЕХАНИЧКА

ЕЛЕКТРИЧНА

МАГНЕТНА

СВЕТЛОСНА

ЗАПАМТИ

Физика је природна наука која проучава материју и појаве у природи. Материја постоји као супстанца и као физичко поље. Објективан опис садржи податак који свако може да провери, на пример: маса коцке је m = 0,094 kg.

2 ЦЕЛИНА

Како физика проучава природу?

лекција 1.2 · задаци 10 до 17

10 ДОПУНИ

Најстарији начин на који се у физици проучавају природне појаве је

_____ .

11 ДОПИШИ

Којим чулима опажаш олују са муњом? Зашто прво видиш муњу, а тек онда чујеш гром?

ЧУЛА

ЗАШТО ПРВО ВИДИШ МУЊУ

12 ЗАОКРУЖИ

Згужвани лист папира и оловка пуштени су истовремено са исте висине. Шта ће се десити?

а) Оловка пада раније јер има већу масу.

б) Падају на тло готово истовремено.

в) Папир пада раније.

13 ПОВЕЖИ

Повежи научника са доприносом.

Слово доприноса упиши у поље поред научника.

Галилео Галилеј ☐

Никола Тесла ☐

А) Међу првима је употребио телескоп за посматрање неба и открио Јупитерове сателите.

Б) Допринео је развоју електричних мотора, радиотехнике и даљинског управљања.

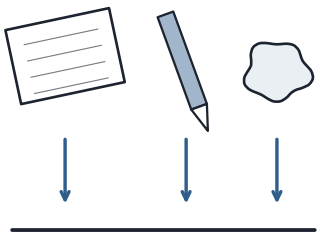
14 ДОПИШИ

Зашто раван лист папира пада спорије од оловке, а згужван лист пада готово истовремено са њом?

ОГЛЕД КОД КУЋЕ

Узми два иста листа папира и оловку. Са исте висине пусти истовремено раван лист и оловку. Затим један лист згужвај у лоптицу и пусти га истовремено са оловком. Запиши шта видиш.

РАВАН ЛИСТ И ОЛОВКА



ЗГУЖВАН ЛИСТ И ОЛОВКА

15 ПОРЕЂАЈ

Поређај бројевима 1 до 4 пут од посматрања до практичне примене:

Број упиши у поље.

- практична примена ☐
- експеримент ☐
- непосредно посматрање ☐
- физички закон или теорија ☐

16 ДОПУНИ

Предност експеримента у односу на непосредно посматрање је могућност _____. Експерименти се изводе под _____ условима, најчешће у _____.

17 ПОВЕЖИ

Повежи уређај са применом у медицини.

Слово примене упиши у поље поред уређаја.

- **Ултразвучни уређај** ☐
- **Ласер** ☐
- **Рендген апарат** ☐

А) прецизне хируршке операције
Б) преглед повређеног зглоба
В) снимање костију

ЗАПАМТИ

Физичари природу проучавају посматрањем и експериментом. Експеримент се изводи под контролисаним условима и може да се понови. Пример записа: згужван лист и оловка пуштени са висине од 1 m падну на под готово истовремено.

3 ЦЕЛИНА

Физичке величине, мерење и мерне јединице

лекција 1.3 · задаци 18 до 26

18 ДОПУНИ

Мерење је упоређивање непознате вредности физичке величине са познатом _____ те исте физичке величине.

19 ТАБЕЛА

Допуни табелу. Неке ћелије су већ попуњене.

ВЕЛИЧИНА	ОЗНАКА	МЕРНА ЈЕДИНИЦА	ОЗНАКА ЈЕДИНИЦЕ
дужина		метар	
маса	*m*		
време			s
површина	*S*		
запремина		метар кубни	

20 ЗАОКРУЖИ

Заокружи исправан запис дужине ивице коцке:

а) a=5cm **б)** *a* = 5 cm **в)** *a* = 5 цм

21 ИЗРАЧУНАЈ

Ивица коцке је a = 4 cm. Израчунај површину једне стране, укупну површину и запремину коцке.

ПОДАЦИ	
РАЧУН	
ОДГОВОР	

22 ЗАОКРУЖИ

Заокружи пар међусобно зависних физичких величина:

а) дужина ивице коцке и запремина коцке

б) маса коцке и температура у учионици

23 РАЗВРСТАЈ

Разврстај у основне и изведене физичке величине:

дужина | површина | време | запремина | маса | брзина

ОСНОВНЕ	ИЗВЕДЕНЕ

24 ЗАОКРУЖИ

Подвуци реченице које говоре о временском тренутку, а заокружи оне које говоре о временском интервалу.

1. Час почиње у 8 h.
2. Одмор траје 20 min.
3. Воз полази у 7 h 45 min.
4. Лет је трајао 2 h 54 min.

25 ИЗРАЧУНАЈ

Сатови показују почетак и крај одмора: t_1 = 10 h 50 min и t_2 = 11 h 05 min. Колико траје одмор? Запиши као $\Delta t = t_2 - t_1$.



t_1
почетак одмора



t_2
крај одмора

ПОДАЦИ	
РАЧУН	
ОДГОВОР	

26 ДОПИШИ

Опиши своју свеску објективно: наведи три физичке величине са бројном вредношћу и мерном јединицом.

	ФИЗИЧКА ВЕЛИЧИНА	БРОЈНА ВРЕДНОСТ И ЈЕДИНИЦА
1.		
2.		
3.		

ЗАПАМТИ

Физичка величина је особина тела или појаве која може да се измери. Резултат мерења пишемо као ознаку, број и мерну јединицу: a = 5 cm, при чему је ознака искошена, јединица усправна, а између броја и јединице је размак.

4 ЦЕЛИНА

Кретање у свакодневном животу, релативност кретања

лекција 2.1 · задаци 27 до 33

27 ДОПУНИ

Механичко кретање је промена _____ неког тела у односу на _____ тела.

28 ДОПУНИ

Тело у односу на које одређујемо положај и посматрамо кретање других тела зове се _____ или _____ тело.

29 ЗАОКРУЖИ

Ана седи у аутобусу који вози. У односу на шта Ана мирује?

а) пут **б)** аутобус **в)** дрво поред пута

30 ТАЧНО/НЕТАЧНО

Напиши Т или Н, нетачну исправи.

1. Табла мирује у односу на зид учионице. ☐
2. Табла мирује у односу на Сунце. ☐
3. Постоји апсолутно мировање. ☐

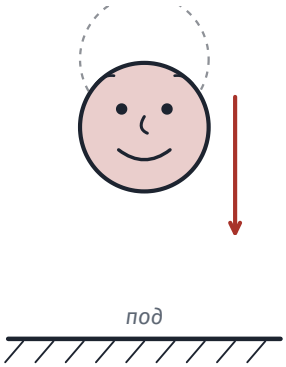
ИСПРАВКА

31 ДОПИШИ

На лоптици је нацртан „чича Глиша“. Лоптица пада на под. Да ли се чича Глиша креће у односу на лоптицу? А у односу на под?

У ОДНОСУ НА ЛОПТИЦУ

У ОДНОСУ НА ПОД



32 ДОПИШИ

Напиши референтно тело:

чамац плови поред мола:

птица лети ка дрвету:

воз пролази кроз станицу:

33 ДОПИШИ

Објасни релативност кретања на примеру путника у возу.

ЗАПАМТИ

Тело се креће ако мења положај у односу на референтно тело. Кретање и мировање су релативни, зависе од избора референтног тела. Пример: путник мирује у односу на воз, а креће се у односу на станицу.

5 ЦЕЛИНА

Путања и пут

лекција 2.2 · задаци 34 до 42

34 ДОПУНИ

Путања или трајекторија је стварна или _____ линија коју тело, или део тела, описује током кретања.

35 ЗАОКРУЖИ

Заокружи праволинијска кретања:

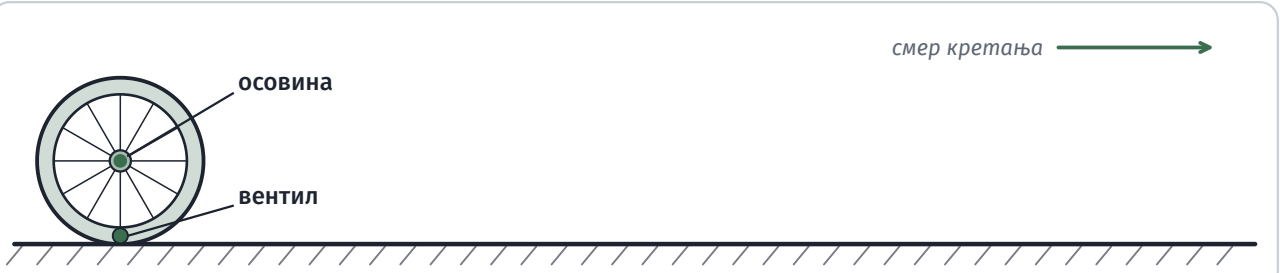
ласерски зрак **авион који на аеромитингу прави петље**

лифт од приземља до трећег спрата **кошаркашка лопта бачена ка кошу**

камен пуштен да слободно пада

36 ПУТАЊЕ

Бицикл вози праволинијски. На траци нацртај путању осовине точка једном бојом, а путању вентила на гуми другом бојом. По чему се разликују?



37 ПУТАЊЕ

На плану нацртај најкраћу путању по улицама од куће А до школе Б. Страница поља је 50 m. Колики пут прелазиш?



ПОДАЦИ	
РАЧУН	
ОДГОВОР	

38 ДОПУНИ

Пређени пут је _____ дела путање између две претходно одабране тачке.

Означава се словом _____, а основна мерна јединица је _____.

39 ПОРЕЂАЈ

Поређај мерне јединице за дужину од најмање до највеће: km, cm, m, mm, dm.

☐ < ☐ < ☐ < ☐ < ☐

40 ЗАОКРУЖИ

Заокружи погоднију јединицу.

Пут од Новог Сада до Београда:	**m**	**km**
Дужина мрава:	**mm**	**km**
Дужина учионице:	**m**	**km**
Ширина свеске:	**cm**	**km**

41 ЗАОКРУЖИ

Заокружи случајеве у којима тело можемо посматрати као материјалну тачку:

а) Земља док кружи око Сунца

б) аутомобил на путу од Београда до Ниша

в) аутомобил док се паркира у гаражу

42 ДОПИШИ

Зашто Земљу можемо посматрати као материјалну тачку када посматрамо њено кретање око Сунца?

_____

_____

_____

ЗАПАМТИ

Путања је линија коју тело описује док се креће, а пређени пут је дужина дела путање. Пут означавамо словом s, а основна јединица је метар. Пример записа: $s = 500$ m.

6 ЦЕЛИНА

Време и приказивање кретања, брзина

лекција 2.3 · задаци 43 до 50

43 ИЗРАЧУНАЈ

Аутобус креће у 6 h 50 min, а стиже у 8 h 05 min. Колико траје вожња?

ПОДАЦИ	
РАЧУН	
ОДГОВОР	

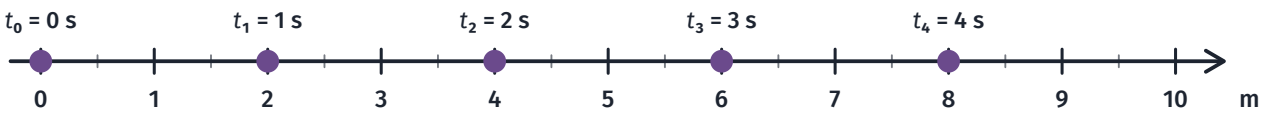
44 ПОРЕЂАЈ

Поређај јединице за време од најмање до највеће: s, ms, h, min, стотинка.

□ < □ < □ < □ < □

45 ДИЈАГРАМ

На дијаграму кретања колица положаји су обележени сваке секунде. Колики пут колица пређу за 4 s? Колика је њихова брзина?

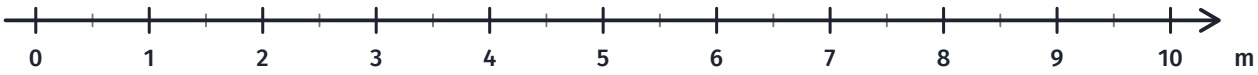


ПОДАЦИ	
РАЧУН	
ОДГОВОР	

46 ДИЈАГРАМ

Ученик хода стално брзином 1 $\frac{m}{s}$. На правој обележи његов положај у тренуцима 0 s, 2 s, 4 s, 6 s, 8 s и 10 s.

Положај обележи тачком, а изнад тачке упиши тренутак.



47 ЗАОКРУЖИ

Плави бициклиста пређе 60 m за 10 s, а зелени 60 m за 12 s. Заокружи бржег и израчунај обе брзине.

плави бициклиста **зелени бициклиста**

ПОДАЦИ	
РАЧУН	
ОДГОВОР	

48 ИЗРАЧУНАЈ

Воз пређе 180 km за 2 h. Израчунај брзину у $\frac{km}{h}$, па је изрази у $\frac{m}{s}$.

ПОДАЦИ	
РАЧУН	
ОДГОВОР	

49 ИЗРАЧУНАЈ

Пуж се креће брзином 1,3 $\frac{\text{cm}}{\text{s}}$. Колики пут пређе за 1 минут?

ПОДАЦИ	
РАЧУН	
ОДГОВОР	

50 ДОПИШИ

Мој пут до школе: уз помоћ одраслог сазнај колико је дуг твој пут до школе и колико траје. Нацртај скицу путање и израчунај своју брзину.

скица путање

ПОДАЦИ	
РАЧУН	
ОДГОВОР	

ЗАПАМТИ

Брзина показује колики пут тело пређе за јединицу времена: $v = s : t$. Основна јединица је метар у секунди, а често се користи и километар на час. Пример записа: $s = 8$ m, $t = 4$ s, $v = 2\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.



ВРАТИ СЕ НА ИСТРАЖИВАЧКО ПИТАЊЕ

Зашто прво видимо муњу, а тек онда чујемо гром?

Одговори поново, сада уз оно што знаш после ове мисије. Употреби речи **светлост**, **звук** и **брзина**.

ШТА САДА ЗНАМ

Означи поље поред онога што умеш да објасниш другу или другарици.

- ☐ Објашњавам шта проучава физика и шта је материја.
- ☐ Разликујем непосредно посматрање и експеримент.
- ☐ Пишем физичку величину са ознаком, бројем и мерном јединицом.
- ☐ Одређујем да ли се тело креће у односу на референтно тело.
- ☐ Разликујем путању и пређени пут.
- ☐ Рачунам брзину као $v = s : t$ и пишем је у $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ и $\frac{\text{km}}{\text{h}}$.